

Calculer une quatrième proportionnelle

Cours – Notion 11 • « Je multiplie **en croix**, puis je divise ! »

I. Tableau de proportionnalité

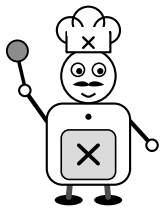
✎ Rappel

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si l'on obtient les valeurs de l'une en **multipliant** les valeurs de l'autre par un même nombre, appelé **coefficient de proportionnalité**.

Masse (kg)	1	2	4
Prix (€)	2,5	5	10

$\times$ 2,5

Pommes au marché de Cany (prix inventé) : le prix est égal à la masse multipliée par 2,5, c'est le prix d'**un kilo**.



Chef Proporto : il adapte ses recettes

★ Produits en croix ★

a	c
b	d

Dans un tableau de proportionnalité, les produits en croix sont **égaux** :

$$a \times d = b \times c$$

Exemple. 3 cahiers coûtent 4,50 € et 8 cahiers coûtent 12 €. $3 \times 12 = 36$ et $8 \times 4{,}5 = 36$: les produits en croix sont égaux, le prix est **proportionnel** au nombre de cahiers.

Contre-exemple

Un taxi fait payer 12 € pour 5 km et 20 € pour 10 km. $5 \times 20 = 100$ et $10 \times 12 = 120$: les produits en croix sont différents, le prix **n'est pas proportionnel** à la distance.

II. La quatrième proportionnelle

✎ Définition

Dans un tableau de proportionnalité, on connaît **trois** nombres. Le nombre manquant s'appelle la **quatrième proportionnelle**.

✍ Trois façons de la calculer – on choisit la plus pratique

Problème. 8 briques identiques pèsent 13,6 kg. Combien pèsent 6 de ces briques ?

Nombre de briques	8	6
Masse (kg)	13,6	?

❶ Passage par l'unité
1 brique : $13{,}6 \div 8 = 1{,}7$ kg
6 briques : $6 \times 1{,}7 = 10{,}2$ kg

❷ Linéarité ($6 = 8 - 2$)
2 briques : $13{,}6 \div 4 = 3{,}4$ kg
6 briques : $13{,}6 - 3{,}4 = 10{,}2$ kg

❸ Produit en croix
$6 \times 13{,}6 \div 8 = 10{,}2$ kg
une seule ligne de calcul

III. Méthode : le produit en croix

☞ Calculer une quatrième proportionnelle en 3 étapes

1. Je range les données dans un **tableau**, avec les unités : deux nombres qui vont ensemble sont dans la même **colonne**.
2. Je multiplie les deux nombres placés **en diagonale**.
3. Je divise par le **troisième nombre**.

Pour 4 personnes, il faut 300 g de pâtes. Et pour 7 personnes ?

Personnes	4	7
Pâtes (g)	300	?

$$? = \frac{7 \times 300}{4} = \frac{2\,100}{4} = 525 \text{ g}$$

✍ Exemple rédigé

Un plein de 40 L d'essence coûte 70 €.
Combien coûtent 25 L d'essence ?

Le prix est proportionnel au volume.

$$\frac{25 \times 70}{40} = \frac{1\,750}{40} = 43{,}75$$

Phrase réponse : 25 L d'essence coûtent 43,75 €.

Volume (L)	40	25
Prix (€)	70	?

✍ Autre exemple : une échelle

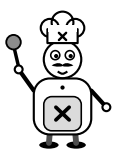
Sur une carte de la Côte d'Albâtre, 2 cm représentent 5 km. Cany-Barville et Fécamp y sont à 7,6 cm. Quelle est la distance réelle à vol d'oiseau ?

$$\frac{7{,}6 \times 5}{2} = \frac{38}{2} = 19$$ donc la distance est 19 km.

Carte (cm)	2	7,6
Réalité (km)	5	?

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
4 pers. : 300 g ; 7 pers. : 303 g	On n'ajoute pas : on **multiplie** par le même nombre.	525 g
$? = 7 \times 4 \div 300$	On multiplie les deux nombres **en diagonale**.	$7 \times 300 \div 4$
3 kg : 6 € ; 500 g : $500 \times 6 \div 3$ = 1 000 €	Les masses ne sont pas dans la même unité : 500 g = 0,5 kg.	1 €
10 ans : 1,40 m ; 20 ans : 2,80 m	La taille n'est **pas proportionnelle** à l'âge.	On ne peut pas calculer



Je vérifie d'abord que c'est proportionnel, puis je multiplie en croix !

Revoir en vidéo (Yvan Monka)

Produits en croix

Quatrième proportionnelle